

FÓRMULAS MATEMÁTICAS E IMPLEMENTACIÓN

Sistema de Información para la Gestión Veterinaria — Sucesión Joao Campolargo

María Fernanda Suárez Delfin · Ingeniería en Informática · UCAB · 2026

IMPLEMENTADO

PARCIAL

PENDIENTE

1. Tasa de Preñez

IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/analytics/analytics.servicio.ts · backend/src/modulos/reproduccion/reproduccion.servicio.ts

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$TP(\%) = GA / HTA \times 100$$

VARIABLES

GA = Gestaciones activas (estadoGestacion = EN_CURSO)

HTA = Total hembras activas (sexo = HEMBRA "" estado = ACTIVO)

Resultado redondeado a 1 decimal con toFixed(1)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const tasaPreñez = hembrasTotales > 0
  ? (gestacionesActivas / hembrasTotales) * 100
  : 0;
// versión reproductiva (por año/finca):
tasaPreñez: totalHembras > 0
  ? +((gestacionesEnCurso / totalHembras) * 100).toFixed(1) : 0
```

2. Tasa de Natalidad — versión rebaño (dashboard)

~ PARCIAL

backend/src/modulos/analytics/analytics.servicio.ts · línea 102

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$TN \bullet (\%) = N \bullet , / TA \times 100$$

VARIABLES

N • , = Nacimientos en últimos 12 meses (tabla nacimientos, fechaNacimiento "e hace 1 año)

TA = Total animales activos (estado = ACTIVO, incluye machos)

& Parcial: dividir entre el total del hato subestima la tasa; lo correcto es usar solo hembras

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const tasaNatalidad = totalAnimales > 0
  ? (nacimientos / totalAnimales) * 100
  : 0;
```

3. Tasa de Natalidad — versión reproductiva (por año)

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/reproduccion/reproduccion.servicio.ts · línea 278

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$TN_{,(\%)} = GP / GY \times 100$$

VARIABLES

GP = Gestaciones con parto en el año (estadoGestacion = FINALIZADA_PARTO "" fechaPartoReal " año)

GY = Total gestaciones iniciadas en el año (fechaInicio " [1-ene, 31-dic])

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
tasaNatalidad: gestacionesAnio > 0
  ? +((gestacionesParto / gestacionesAnio) * 100).toFixed(1)
  : 0,
```

4. Tasa de Aborto

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/reproduccion/reproduccion.servicio.ts · línea 279

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$TAb(\%) = AB / GY \times 100$$

VARIABLES

AB = Gestaciones con resultado aborto (estadoGestacion = FINALIZADA_ABORTO "" fechaInicio " año)

GY = Total gestaciones iniciadas en el mismo año

Umbral de referencia: "d 5% se considera aceptable en ganado bovino tropical

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
tasaAborto: gestacionesAnio > 0
  ? +((abortos / gestacionesAnio) * 100).toFixed(1)
  : 0,
```

5. Tasa de Mortalidad de Crías

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/analytics/analytics.servicio.ts · líneas 110–121

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$TMC(\%) = MN / N \times 100$$

VARIABLES

MN = Animales con estado = MUERTO y fechaNacimiento "e hace 365 días

N = Nacimientos registrados en el mismo período (tabla nacimientos)

Umbral de referencia: "d 5% es considerado aceptable en la literatura técnica

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const muertesNeonatos = await prisma.animal.count({
  where: { estado: 'MUERTO',
    fechaNacimiento: { gte: new Date(Date.now() - 365 * 86400000) } }
});
const tasaMortalidadCrias = nacimientos > 0
  ? (muertesNeonatos / nacimientos) * 100 : 0;
```

6. Días Abiertos Promedio

~ PARCIAL

backend/src/modulos/analytics/analytics.servicio.ts · función calcularDiasAbiertoPromedio()

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$\sum_{i=1}^n \min(\text{hoy} - P_i, 365) / n$$

VARIABLES

P_i = fechaPartoEsperado de la i-ésima gestación finalizada con parto & debe ser fechaPartoReal
n = cantidad de gestaciones FINALIZADA_PARTO (muestra: últimas 50 ordenadas por creadoEn)
Límite de 365 días por animal evita distorsión por datos históricos muy antiguos
Valor de referencia si n = 0: 120 días (benchmark bovino tropical)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const diasTotales = gestacionesConParto.reduce((acc, g) => {
  const d = Math.floor(
    (Date.now() - g.fechaPartoEsperado.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24)
  );
  return acc + Math.min(Math.max(0, d), 365);
}, 0);
return diasTotales / gestacionesConParto.length;
```

7. Tasa de Repetición de Celo

IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/reproduccion/reproduccion.servicio.ts · líneas 255–283

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$\text{TRC}(\%) = \text{AR} / \text{TI} \times 100$$

VARIABLES

AR = Animales con "e 2 eventos DETECCION_CELO en el período sin gestación confirmada
TI = Total inseminaciones (INSEMINACION_ARTIFICIAL + MONTA_NATURAL) en el año
Umbral de referencia: "d 15% se considera aceptable (>15% indica problemas de fertilidad)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const conteoCelosPorAnimal: Record<string, number> = {};
for (const ev of celosEnPeriodo) {
  conteoCelosPorAnimal[ev.animalId] =
    (conteoCelosPorAnimal[ev.animalId] ?? 0) + 1;
}
const animalesConRepeticion = Object.values(conteoCelosPorAnimal)
  .filter(c => c >= 2).length;
tasaRepeticionCelo: totalInseminaciones > 0
  ? ((animalesConRepeticion / totalInseminaciones)*100).toFixed(1) : 0
```

8. Días Restantes al Parto

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/reproduccion/reproduccion.servicio.ts · líneas 37–40

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$DR = \# (FPE - hoy) \div 86.400.000 \#$$

VARIABLES

FPE = fechaPartoEsperado (en milisegundos, getTime())

hoy = new Date() al momento de la consulta (en milisegundos)

86.400.000 = milisegundos en un día (1000 × 60 × 60 × 24)

Se aplica Math.max(0, ...) para evitar negativos si el parto ya pasó

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
diasRestantes: Math.max(
  0,
  Math.ceil(
    (g.fechaPartoEsperado.getTime() - hoy.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24)
  )
),
// Frontend clasifica: urgente "d" · próximo "dd" · futuro > 30
```

9. Edad del Animal en Meses

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/analytics/analytics.servicio.ts · línea 217

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$E(\text{meses}) = (hoy - FN) \div (1000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 30)$$

VARIABLES

FN = fechaNacimiento (en milisegundos)

1.000 × 60 × 60 × 24 × 30 "H 2.592.000.000 ms (equivalente a 30 días)

Se usa para clasificar en rangos: 0–6 m, 6–12 m, 1–2 a, 2–4 a, 4+ a (por sexo)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const mesesVida = (
  ahora.getTime() - a.fechaNacimiento!.getTime()
) / (1000 * 60 * 60 * 24 * 30);
return mesesVida >= rango.min && mesesVida < rango.max;
```

10. Próxima Fecha de Vacunación

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/vacunacion/vacunacion.servicio.ts · línea 168

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$PF = FA + (ID \times 86.400.000 \text{ ms})$$

VARIABLES

PF = proximaFecha (DateTime almacenado en registros_vacunacion)

FA = fechaAplicacion (fecha en que se aplicó la vacuna)

ID = intervaloDias del CalendarioVacunacion (cada cuántos días se repite)

86.400.000 ms = 1000 × 60 × 60 × 24 (milisegundos por día)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const proximaFecha = new Date(
  datos.fechaAplicacion.getTime() +
  calendarioVacunacion.intervaloDias * 24 * 60 * 60 * 1000
);
```

11. Clasificación del Estado de Cobertura Vacunal

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/reportes/reportes.servicio.ts · líneas 473–479 · alertas.scheduler.ts · línea 89

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

Estado = { VENCIDA si PF < hoy
{ PRÓXIMA si hoy "d PF "d hoy + 30 días
{ AL DÍA si PF > hoy + 30 días

VARIABLES

PF = proximaFecha del RegistroVacunacion
hoy = new Date() al momento de la evaluación
Ventana temprana de 30 días antes del vencimiento para alerta preventiva

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const TREINTA_DIAS = 30 * 24 * 60 * 60 * 1000;  
const estado = !prox ? null  
  : prox < hoy          ? 'VENCIDA'  
  : prox <= hoy+TREINTA ? 'PRÓXIMA'  
  :                      'AL DÍA';  
// En alertas.scheduler.ts:  
const yaVencida = vacuna.proximaFecha && vacuna.proximaFecha < hoy;
```

12. Alerta: Días Abiertos Excedidos

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/alertas/alertas.scheduler.ts · función evaluarDíasAbiertos()

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

DA = hoy " FNC
Alerta activa 'ú DA > U_DA

VARIABLES

DA = días abiertos del animal (días desde el último nacimiento registrado)
FNC = fechaNacimiento de la última cría (tabla nacimientos)
U_DA = umbral de días abiertos, configurable por administrador (default: 90 días)
Solo aplica a vacas con estado = ACTIVO, sexo = HEMBRA y sin gestación EN_CURSO

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const fechaLimite = new Date(Date.now() - umbralDias * 86400000);  
// Se buscan nacimientos anteriores a fechaLimite sin nueva gestación:  
const diasAbiertos = Math.floor(  
  (Date.now() - parto.fechaNacimiento.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24)  
);  
// Si diasAbiertos > umbralDias !genera notificación MEDIA
```

13. Alerta: Enfermedad Activa Sin Resolución

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/alertas/alertas.scheduler.ts · función evaluarEnfermedadesActivas()

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

DE = hoy " FIE

Alerta activa 'ú DE > U_ENF "' activa = true

VARIABLES

DE = días transcurridos desde el inicio de la enfermedad

FIE = fechalnicio del registro en enfermedades_diagnosticadas

U_ENF = umbral de días sin resolución, configurable (default: 14 días)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const fechaLimite = new Date(Date.now() - umbralDias * 86400000);
const enfermedadesAntiguas = await prisma.enfermedadDiagnosticada.findMany({
  where: { activa: true, fechaInicio: { lt: fechaLimite } }
});
const dias = Math.floor(
  (Date.now() - enfermedad.fechaInicio.getTime()) / 86400000
);
```

14. Alerta: Inventario de Semen Bajo

' IMPLEMENTADO

backend/src/modulos/alertas/alertas.scheduler.ts · función evaluarInventarioSemen()

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

D = CD " CU

Alerta activa 'ú D "d U_SEM

VARIABLES

D = dosis disponibles del lote de semen

CD = cantidadDosis (total de dosis del lote al crearlo)

CU = cantidadUsada (dosis ya utilizadas en inseminaciones)

U_SEM = umbral de unidades mínimas, configurable (default: 10 dosis)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
const disponibles = inventario.cantidadDosis - inventario.cantidadUsada;
if (disponibles <= umbralUnidades) {
  await crearNotificacionParaRol(
    `Inventario bajo: ${inventario.semental.nombre}`,
    `Solo quedan ${disponibles} dosis disponibles`,
    PrioridadAlerta.MEDIA, ...
  );
}
```

15. Intervalo Entre Partos (IEP) — propuesta pág. 10, 13

PENDIENTE

& No implementado · Las tablas gestaciones y nacimientos ya existen en la BD

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$IEP_i = FPR_i - FPR_{(i-1)}$$

$$IEP0B = \sum IEP_i / (n - 1)$$

VARIABLES

FPR_i = fechaPartoReal del i-ésimo parto de la vaca (campo ya existe en tabla gestaciones)

IEP_i = intervalo individual entre el parto i y el anterior (en días)

IEP0B = promedio de IEP entre partos del rebaño

n = número de partos registrados para la vaca (se necesita n > 2)

Referencia Brahman Venezuela: 365–400 días es rango deseable

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
// PSEUDOCÓDIGO – aún no implementado:
// SELECT madreId, fechaPartoReal FROM gestaciones
// WHERE estadoGestacion = FINALIZADA_PARTO
// ORDER BY madreId, fechaPartoReal ASC
// Por cada vaca: IEP_i = parto[i].fechaPartoReal - parto[i-1].fechaPartoReal
// IEP_promedio = SUM(IEP_i) / COUNT(IEP_i)
```

16. Efectividad de IA por Semental/Dosis — propuesta pág. 10, 13

PENDIENTE

& No implementado · Tablas InseminacionArtificial, InventarioSemen, Semental, Gestacion ya existen

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$EIA(\text{semental } X)(\%) = IA_{\text{exitosas } X} / IA_{\text{totales } X} \times 100$$

VARIABLES

IA_totales_X = total de inseminaciones realizadas con dosis del semental X

IA_exitosa = IA seguida de una gestación EN_CURSO en la misma vaca dentro de 45 días

Cruce requerido: InseminacionArtificial !' InventarioSemen.sementalId !' Semental

Permite comparar el rendimiento genético entre distintos sementales del laboratorio

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
// PSEUDOCÓDIGO – aún no implementado:
// Para cada semental:
//   IA_totales_X = COUNT(IA donde inventarioSemen.sementalId = X)
//   IA_exitosas_X = COUNT(IA donde existe Gestacion EN_CURSO
//     con madreId = receptoraId Y
//     fechaInicio BETWEEN IA.fecha AND IA.fecha + 45 días)
//   EIA_X = (IA_exitosas_X / IA_totales_X) * 100
```

17. % Animales Tratados en un Período — propuesta pág. 12

' PENDIENTE

& No implementado · Tablas tratamientos y animales ya existen en la BD

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$\text{PAT}(\%) = \text{AT} / \text{TA} \times 100$$

VARIABLES

AT = Animales únicos con "e 1 tratamiento en el período (DISTINCT animalId vía historialMedico)

TA = Total animales activos al inicio del período (estado = ACTIVO)

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
// PSEUDOCÓDIGO — aún no implementado:
// AT = SELECT COUNT(DISTINCT a.id) FROM tratamientos t
//       JOIN historiales_medicos h ON t.historialMedicoId = h.id
//       JOIN animales a ON h.animalId = a.id
//       WHERE t.fechaInicio BETWEEN inicio AND fin
//       AND a.estado = ACTIVO
// PAT = (AT / totalAnimalesActivos) * 100
```

18. Tasa de Recurrencia de Patologías — propuesta pág. 12

' PENDIENTE

& No implementado · Tabla enfermedades_diagnosticadas ya existe en la BD

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$\text{TRP}(\text{enfermedad X})(\%) = \text{AR}_X / \text{AD}_X \times 100$$

VARIABLES

AR_X = Animales con "e 2 episodios distintos de la enfermedad X (con fechaInicio > fechaResolucion anterior)

AD_X = Total animales diagnosticados alguna vez con la enfermedad X

Permite detectar enfermedades con alta tasa de recaída en el rebaño

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
// PSEUDOCÓDIGO — aún no implementado:
// AD_X = COUNT(DISTINCT animalId) WHERE nombreEnfermedad = X
// AR_X = COUNT(DISTINCT animalId) WHERE nombreEnfermedad = X
//       AND COUNT(episodios del mismo animal con X) >= 2
//       (verificar que 2do episodio comience después de fechaResolucion del 1ro)
// TRP_X = (AR_X / AD_X) * 100
```


19. Cumplimiento del Calendario de Vacunación por Lote — propuesta pág. 12

' PENDIENTE

& No implementado · Tablas registros_vacunacion, lotes y animales ya existen en la BD

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

$$CCV(\text{lote } L)(\%) = \text{AVD_L} / \text{TA_L} \times 100$$

VARIABLES

AVD_L = Animales del lote L con proximaFecha > hoy en todos sus calendarios activos (estado AL DÍA)

TA_L = Total animales activos del lote L (estado = ACTIVO "" loteId = L)

Útil para el reporte de cumplimiento por lote propuesto en alcance objetivo 2

IMPLEMENTACIÓN EN TYPESCRIPT

```
// PSEUDOCÓDIGO – aún no implementado:
// TA_L = COUNT animales WHERE loteId = L AND estado = ACTIVO
// AVD_L = COUNT(DISTINCT animalId) FROM registros_vacunacion rv
// JOIN historiales_medicos h ON rv.historialMedicoId = h.id
// JOIN animales a ON h.animalId = a.id
// WHERE a.loteId = L
// AND rv.proximaFecha > NOW() + INTERVAL 30 days -- AL DÍA
// CCV_L = (AVD_L / TA_L) * 100
```

#	Indicador / Cálculo	Expresión compacta	Estado	Pág.
1	Tasa de Preñez	GA / HTA × 100	' Implementado	10,13
2	Tasa de Natalidad (rebaño)	N • , / TA × 100	~ Parcial	10
3	Tasa de Natalidad (reproductiva)	GP / GY × 100	' Implementado	10,13
4	Tasa de Aborto	AB / GY × 100	' Implementado	10,13
5	Tasa de Mortalidad de Crías	MN / N × 100	' Implementado	10,13
6	Días Abiertos Promedio	:2 Ö-â††ôy" P b, 365) / n	~ Parcial	10,13
7	Tasa de Repetición de Celo	AR / TI × 100	' Implementado	10,13
8	Días Restantes al Parto	# (FPE " hoy) ÷ 86.4M ms#	' Implementado	10,12
9	Edad en Meses	(hoy " FN) ÷ (1000×60×60×24×30)	' Implementado	—
10	Próxima Fecha Vacunación	FA + (ID × 86.4M ms)	' Implementado	12
11	Estado Cobertura Vacunal	PF vs hoy y hoy+30d	' Implementado	12
12	Alerta: Días Abiertos	DA = hoy " FNC > U_DA	' Implementado	14
13	Alerta: Enfermedad sin resolución	DE = hoy " FIE > U_ENF	' Implementado	14
14	Alerta: Inventario semen bajo	D = CD " CU "d U_SEM	' Implementado	14
15	Intervalo Entre Partos (IEP)	FPR_i " FPR_(i-1)	' Pendiente	10,13
16	Efectividad IA por semental	IA_exit_X / IA_tot_X × 100	' Pendiente	10,13
17	% Animales Tratados en período	AT / TA × 100	' Pendiente	12
18	Tasa Recurrencia de Patologías	AR_X / AD_X × 100	' Pendiente	12
19	Cumplimiento Vacunación por Lote	AVD_L / TA_L × 100	' Pendiente	12

12

Implementadas

2

Parciales

5

Pendientes

19

Total

